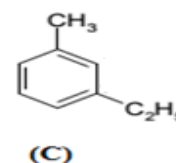
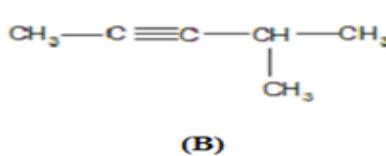
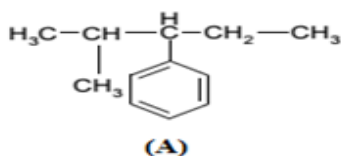


MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES OPFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
Examen :	PROBATOIRE BLANC	Séries :	C-D-E	Session :	2022
Épreuve :	CHIMIE (ÉPREUVE ZÉRO)	Durée :	02Heures	Coefficient :	02

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 24 Points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8points

- Définir les termes suivants : (0,5pt x2= 1pt)
 - Polymérisation ; b) Couple oxydant-réducteur
- Choisir la réponse juste parmi celles proposées. (0,5pt x2 = 1pt)
 - Le carbone fonctionnel des alcools est :
 - Trigonal ; ii) Tétravalent ; iii) Tétragonal.
 - L'hydratation des alcènes conduit à :
 - Un alcool ; ii) une cétone ; iii) un aldéhyde
- Représenter le groupe fonctionnel des aldéhydes et des cétones. (1pt)
- On considère l'équation-bilan suivante : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$.
- Dire s'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Si oui préciser l'oxydant et le réducteur. (1,5pt)
- Nommer les composés A ; B et C de formules semi-développées ci-dessous. (0,5pt x 3 =1,5pt)



- Donner deux méthodes de protection du fer contre la corrosion. (1pt x 2 = 2pt)

Exercice 2 : Applications des savoirs / 8points

- On donne les potentiels standards suivants : $E^\circ(Pb^{2+}/Pb) = -0,13V$ et $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0,34V$.
 - Dire s'il se déroule une réaction chimique ou non lorsqu'on introduit une lame de cuivre dans une solution de sulfate de plomb. (1pt)
 - On réalise une pile à partir des deux couples ci-dessus :
 - Indiquer le pôle positif et le pôle négatif de cette pile. (1pt)
 - Écrire l'équation-bilan de la réaction de fonctionnement de cette pile. (1,5pt)
 - Calculer sa f.é.m. E. (1,5pt)
- Le 1,2-difluoroéthylène (FHC=CFH) peut être polymérisé.
 - Écrire son équation de polymérisation. (1pt)
 - Représenter le motif du polymère. (0,5pt)
 - Déterminer le degré de polymérisation, la masse molaire du polymère vaut $84,992 kg \cdot mol^{-1}$ (1,5pt)
On donne masses molaires atomiques en g/mol : F= 19 ; C= 12 ; H= 1.

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

1) Utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer l'équation ci-dessous :

(1,5pt)



2) On veut vérifier la concentration C_r d'une solution aqueuse A de dioxyde de soufre (SO_2). A cet effet, on fait tomber goutte à goutte dans 20 cm³ de A, une solution de permanganate de potassium de concentration $C_o = 0,10\text{mol/L}$.

a) Écrire l'équation-bilan équilibrée du dosage. Les couples en présence sont : ($\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$) ; ($\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$). (1pt)

b) Il a fallu verser 12cm³ de solution de permanganate pour atteindre l'équivalence, déterminer C_r . (1,5pt)

3) On considère un hydrocarbure B de densité de vapeur $d = 3,655$ dont on veut étudier la structure et les propriétés chimiques. La combustion complète d'une masse $m = 0,875\text{g}$ de l'hydrocarbure B produit $m' = 2,91\text{g}$ de dioxyde de carbone.

a) Déterminer la composition centésimale massique de l'hydrocarbure B.

(1pt)

b) En déduire la formule brute de B et préciser à quelle famille de composé il appartient. (1,5pt).

c) Écrire les formules semi-développées possibles et les nommer.

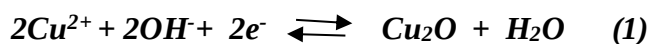
(1,5pt)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (16points)

Grand-père BAKO depuis deux semaines est souffrant, accompagné de son petit-fils KAMDEM, ils sont allés ce matin voir le médecin de famille pour vérifier sa glycémie (quantité de glucose contenue dans le sang) à jeun. Le médecin a prélevé 12mL de son sang auquel il a associé une quantité convenable de liqueur de Fehling en excès et à chaud. KAMDEM son petit-fils dit qu'il a observé que la liqueur de Fehling de couleur bleue foncée a donné avec son sang après un certain temps un précipité rouge-brique.

On met à votre disposition les documents ci-dessous.

Document 1. Le glucose ($\text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CHO}$) sera considéré comme un aldéhyde de formule générale R-CHO . Sa réaction avec la liqueur de Fehling se déroule de la manière suivante :



(3) représente l'équation -bilan globale de cette réaction. Le précipité rouge-brique est le monoxyde de cuivre I (Cu_2O). Une personne est atteinte de diabète si dans son sang la concentration massique en glucose est supérieure ou égale à 180mg/L.

Document 2. La concentration massique ou titre, est la masse en gramme de soluté dissoute dans un litre de solvant on a : $C = \frac{m}{V}$ et s'exprime en g/L. Le glucose: formule brute $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$; masse molaire moléculaire 180g/mol. Masse molaire moléculaire de l'oxyde de cuivre I (Cu_2O) 144 g/mol.

Les résultats de la réaction entre les 12mL de sang de grand-père BAKO et la liqueur de fehling montrent la formation de 6mg de précipité rouge-brique de Cu_2O .

En t'appuyant sur tes connaissances et l'exploitation des informations ci-dessus,

1-Propose un protocole expérimental permettant de réaliser la réaction (3)

6pt

2-Prononce toi sur l'état de santé de grand-père BAKO souffre-t-il de diabète ?

10pt